

Análisis Econométrico

Discriminación en el mercado laboral: experimento vs. datos observacionales

Ramiro de Elejalde

Facultad de Economía y Finanzas
Universidad Alberto Hurtado

La pregunta y el problema de identificación

Parte A: el experimento de currículos

Parte B: los datos observacionales (CPS 2024)

Comparación: qué aprendimos

Referencias: Bertrand y Mullainathan (2004, AER); cap. 3.2.2 de Angrist and Pischke; sección de sesgo de variable omitida de la clase 4.

La pregunta y el problema de identificación

¿Cómo se mide la discriminación en el mercado laboral?

- **Pregunta:** ¿Dos personas con las mismas calificaciones reciben el mismo trato en el mercado laboral, independientemente de su raza?
- El dato crudo es conocido: en Estados Unidos la tasa de empleo de la población negra es sistemáticamente menor que la de la población blanca.
- **Pero una brecha no es un efecto.** La brecha mezcla trato desigual con todo lo demás que difiere entre los dos grupos: educación, experiencia, redes de contactos, lugar de residencia.
- **El problema:** la raza no se asigna al azar. Nunca observamos a la misma persona en los dos estados.

Dos estrategias, la misma regresión

- Vamos a estimar **dos veces la misma ecuación**:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{negro}_i + \gamma' x_i + u_i$$

con y_i binaria, negro_i una dummy y x_i una lista de controles que iremos agrandando.

- **Parte A — Experimento**: Bertrand y Mullainathan (2004) mandaron currículos ficticios a avisos reales, asignando el **nombre al azar**. y_i : la empresa llamó para entrevista.
- **Parte B — Datos observacionales**: CPS 2024 (encuesta de hogares de EE.UU.). y_i : la persona está empleada.
- **La ecuación es idéntica. La interpretación no lo es en absoluto.**

La pregunta que organiza toda la clase: **¿qué le pasa a $\hat{\beta}_1$ cuando agregamos controles?**

Parte A: el experimento de currículos

El diseño de Bertrand y Mullainathan (2004)

- **Idea:** mandar currículos ficticios a avisos de trabajo **reales** y medir a quién llaman.
- **Muestra:** 4.870 currículos enviados a avisos de ventas y apoyo administrativo publicados en diarios de Boston y Chicago (2001–2002).
- **El tratamiento:** a cada currículum se le asignó **al azar** un nombre
 - típicamente blanco: Emily Walsh, Greg Baker, ...
 - típicamente afroamericano: Lakisha Washington, Jamal Jones, ...
- **Variable dependiente:** $callback_i = 1$ si la empresa llamó para una entrevista.

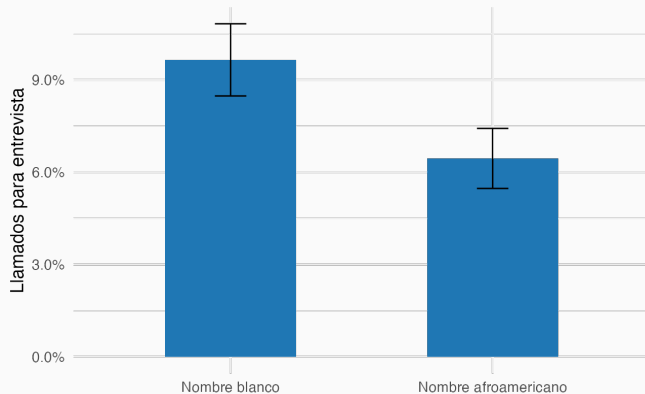
Lo único que cambia entre un currículum y otro es el nombre. Todo lo demás — experiencia, educación, habilidades — se sorteó de forma independiente del nombre.

¿Funcionó la aleatorización? Tabla de balance

Variable	Nombre blanco	Nombre afroamericano	Diferencia	Error estándar
Años de experiencia	7.856	7.830	-0.027	0.145
Cantidad de empleos previos	3.664	3.658	-0.006	0.035
Currículo de alta calidad	0.502	0.502	0.000	0.014
Tiene distinciones	0.054	0.051	-0.003	0.006
Trabajo voluntario	0.409	0.414	0.006	0.014
Servicio militar	0.092	0.102	0.009	0.008
Huecos en el historial	0.450	0.446	-0.004	0.014
Sabe computación	0.809	0.832	0.024	0.011
Algo de universidad	0.716	0.723	0.007	0.013
Mujer	0.764	0.775	0.011	0.012
Chicago (vs. Boston)	0.555	0.555	0.000	0.014

Las once diferencias son chicas y ninguna supera dos errores estándar. **Los dos grupos de currículos son iguales en todo menos en el nombre.**

Resultado crudo: tasa de llamados



9.65% con nombre blanco contra 6.45% con nombre afroamericano: **una brecha de 3.2 puntos porcentuales**. Un currículum con nombre blanco necesita mandar unas 10 postulaciones para conseguir un llamado; con nombre afroamericano, unas 15.

$$callback_i = \beta_0 + \beta_1 negro_i + \gamma' x_i + u_i$$

- **Modelo de probabilidad lineal:** la variable dependiente es binaria, así que $\mathbb{E}(callback_i | negro_i, x_i)$ es una **probabilidad**, y β_1 se lee como cambio en la probabilidad de recibir un llamado.
- **Identificación:** el nombre se asignó al azar, entonces

$$negro_i \perp\!\!\!\perp (u_i, x_i) \implies \mathbb{E}(u_i | negro_i) = 0 \text{ por diseño.}$$

No es un supuesto que tengamos que defender con argumentos: lo garantiza el sorteo.

- **Predicción:** si esto es cierto, **agregar controles no debería mover $\hat{\beta}_1$** .

Estimación: ¿se mueve el coeficiente?

	(1) Sin controles	(2) + Ciudad, sexo	(3) + Currículo	(4) + Industria
Nombre afroamericano	-0.0320 (0.0078)	-0.0322 (0.0078)	-0.0313 (0.0077)	-0.0312 (0.0077)
Num.Obs.	4,870	4,870	4,870	4,870
R2	0.003	0.007	0.030	0.033

Controles: (2) ciudad y sexo; (3) las quince características del currículum (experiencia, empleos previos, calidad, distinciones, voluntariado, servicio militar, huecos en el historial, computación, universidad, . . .); (4) efectos fijos de industria del aviso. Errores estándar robustos (HC1).

El coeficiente no se mueve

- De -0.0320 a -0.0312 : un movimiento de 2.5%, muy adentro de un error estándar.
- **Esto es exactamente lo que predice la teoría.** Con asignación al azar, los controles son ortogonales al tratamiento: sacarlos no genera sesgo.
- ¿Para qué sirven entonces los controles acá? Para **ganar precisión**: explican parte de u_i y reducen la varianza residual. El R^2 sube de 0.003 a 0.033.

(En este caso la ganancia de precisión es chica: el error estándar baja de 0.0078 a 0.0077.)

- Cuando la estimación es creíble, la tabla de robustez es aburrida. Eso es una buena señal, no una mala.

Parte B: los datos observacionales (CPS 2024)

Ahora sin experimento: CPS 2024

- **Fuente:** Current Population Survey 2024 (archivo MORG del NBER), la encuesta de hogares de Estados Unidos.
- **Población:** personas de 22 a 40 años, blancas o negras no hispanas. $N = 46.885$.

El rango de edad busca parecerse a la población del experimento: postulantes a empleos de entrada, con pocos años de experiencia.

- **Variable dependiente:** $empleado_i = 1$ si la persona está ocupada.
- **Variable de interés:** $negro_i$.

Misma forma de regresión que la Parte A. Lo único que cambia es que ahora nadie sorteó nada.

	Blanco	Negro
Empleado	0.821	0.743
Mujer	0.501	0.538
Edad	31.537	31.202
Casado/a	0.473	0.244
Vive en área metropolitana	0.792	0.905
Universitaria completa o más	0.461	0.305

A diferencia de la tabla de balance de la Parte A, acá los dos grupos **difieren en todo**: educación universitaria (46% vs. 31%), estado civil (47% vs. 24%), residencia metropolitana (79% vs. 91%). **Estas diferencias son justamente el problema.**

Estimación: ahora sí se mueve

	(1) Sin controles	(2) + Sexo, edad	(3) + Educación	(4) + Estado, familia
Negro	-0.0778 (0.0058)	-0.0729 (0.0057)	-0.0479 (0.0056)	-0.0358 (0.0059)
Num.Obs.	46,885	46,885	46,885	46,885
R2	0.005	0.023	0.063	0.069

Controles: (2) sexo, edad y edad al cuadrado; (3) cinco categorías de máximo nivel educativo; (4) estado civil, residencia metropolitana y efectos fijos de estado. Errores estándar robustos (HC1). Las cuatro columnas usan la misma muestra.

¿Por qué se mueve? Sesgo de variable omitida

- Modelo largo y modelo corto:

$$\text{empleado}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{negro}_i + \beta_2 \text{educ}_i + u_i \quad (\text{largo})$$

$$\text{empleado}_i = \delta_0 + \delta_1 \text{negro}_i + v_i \quad (\text{corto})$$

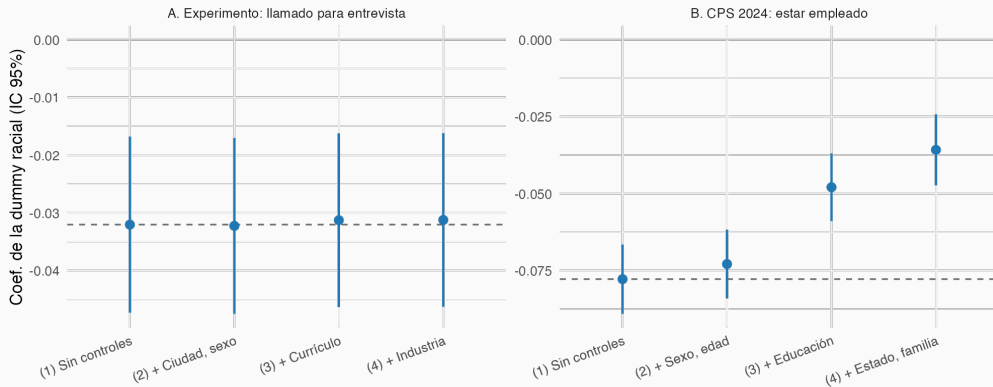
- La relación entre ambos, con π_1 el coeficiente de negro_i en la regresión auxiliar de educ_i sobre negro_i :

$$\delta_1 = \beta_1 + \beta_2 \pi_1$$

- En el CPS: $\pi_1 < 0$ (menos educación universitaria) y $\beta_2 > 0$ (más educación, más empleo), entonces $\beta_2 \pi_1 < 0$: el modelo corto exagera la brecha.
- En la Parte A**, $\pi_1 = 0$ por aleatorización $\Rightarrow \delta_1 = \beta_1$. Esa es toda la diferencia entre los dos ejercicios.

Comparación: qué aprendimos

Los dos ejercicios, lado a lado



La línea punteada marca la estimación sin controles. **Panel A: el coeficiente se queda quieto (2.5%). Panel B: se mueve 54%.**

¿Y si agregamos más controles?

- Tentación natural: si el coeficiente se mueve, agreguemos controles hasta que se quede quieto.
- **No funciona**, por tres razones distintas:
 1. **Inobservables**: quedan afuera calidad de la escuela, redes de contactos, riqueza familiar, salud. Nada garantiza que lo que falta sea chico.
 2. **Malos controles**: la educación *no* es una variable de fondo. Si la discriminación reduce los retornos esperados de estudiar, entonces *educ_i* es en parte un **resultado** de lo que queremos medir. Controlar por ella saca parte del efecto.
 3. **Selección muestral**: estar empleado y ser encuestado no son independientes de la raza. La población encarcelada, por ejemplo, queda fuera del CPS.

Controlar por más variables no convierte una comparación observacional en un experimento.

Una coincidencia peligrosa

- El modelo (4) del CPS da -0.0358 . El experimento da -0.0312 . **Numeros parecidos.**
- Es tentador leer eso como que “los controles funcionaron”. **Es una coincidencia**, y compararlos directamente es un error:
 - **Variable dependiente distinta:** recibir un llamado en una postulación vs. estar empleado.
 - **Población distinta:** postulantes a empleos de entrada en dos ciudades en 2001 vs. toda la población de 22 a 40 años de EE.UU. en 2024.
 - **Estimando distinto:** el experimento identifica el efecto de la *percepción* del nombre en la etapa de selección de currículos. El CPS mide una *brecha* de empleo.
- **Que dos numeros se parezcan no valida el que no está identificado.**

Qué mide realmente el experimento

- **Lo que sí:** en la etapa de **screening de currículos**, para avisos de empleos de entrada en Boston y Chicago, el nombre percibido cambia causalmente la probabilidad de ser llamado.
- **Lo que no:** no mide discriminación en salarios, en promociones, ni en la entrevista misma. No mide el efecto de ser una persona negra en el mercado laboral.
- **Validez externa:** dos ciudades, dos sectores, principios de los 2000. La **validez interna** es impecable; la externa hay que argumentarla aparte.

Este es el trade-off clásico: el experimento compra identificación a costa de acotar mucho la pregunta.

- Corrimos **la misma regresión** en dos bases de datos y obtuvimos dos objetos distintos: un **efecto causal** y una **brecha descriptiva**.
- Lo que separa a uno del otro no es el estimador, ni la cantidad de controles, ni el R^2 . Es **cómo se generó la variable de interés**.
- **Diagnóstico práctico**: la estabilidad del coeficiente frente a controles es informativa, pero **en un solo sentido**. Que se mueva es mala señal; que no se mueva no prueba nada por sí solo — hay que saber por qué no se mueve.

En el experimento sabemos por qué: hubo un sorteo.

- **Lo que viene**: cuando no hay sorteo y los controles no alcanzan, necesitamos otra fuente de variación exógena. Esa es la idea de **variables instrumentales** (clase 7).

Para discutir

- En la Parte A, ¿por qué no alcanza con comparar las dos tasas crudas de llamado? ¿Qué agrega la regresión?
- ¿Qué signo tendría el sesgo en el CPS si omitiéramos la residencia metropolitana en vez de la educación? (Ver la tabla de descriptivas.)
- ¿Se les ocurre un diseño como el de Bertrand y Mullainathan para Chile? ¿Qué se sorteaba y qué se medía?
- El experimento no puede detectar discriminación que ocurra *después* del llamado. ¿Cómo la buscarían?

- Todo lo que aparece en estas diapositivas se genera con un script de R:

`examples/extra_discriminacion-mercado-laboral`

- **Fuentes:**

- Bertrand, M. y S. Mullainathan (2004), “Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination”, *American Economic Review* 94(4): 991–1013.
- CPS Merged Outgoing Rotation Group 2024, NBER.